

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI



MEGEP

(MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN
GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

BİLGİSAYARLA KİRİŞ AÇILIM VE DETAY ÇİZİMLERİ 1

ANKARA, 2008

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 05.09.2008 tarih ve 186 sayılı sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır).
- Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır.
- Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir.
- Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşılabilirler.
- Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır.
- Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMALAR	iii
GİRİŞ	1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1	3
1. DİKDÖRTGEN KESİTLİ KİRİŞ AÇILIM VE DETAYLARI	3
1.1. Dikdörtgen Kesitli Kirişler Tanımı ve Elemanları.....	3
1.1.1. Tanımı.....	3
1.1.2. Elemanları.....	4
1.2. Dikdörtgen Kesitli Boykesit ve İç Donatı Çizimi	4
1.2.1. Detay ve Açılım Çizimlerinde Uyulacak Kurallar	4
1.2.2. Kiriş Detay ve Açılımı Çizim İşlem Sırası	5
1.2.3. Programın Çalıştırılması.....	6
1.2.4. Çizim Sınırlarının Belirlenmesi.....	7
1.2.5. Katmanların Oluşturulması.....	7
1.2.6. Dikdörtgen Kesitli Kirişin Boy Kesitinin Çizilmesi.....	7
1.2.7. İç Donatı Yerleşiminin Yapılması	10
1.2.8. Kiriş En Kesitinin Çizilmesi	11
1.2.9. Kiriş En Kesit Donatı Yerleşimi.....	11
1.2.10. En Kesit ve Boy Kesit Donatı Açılımlarının Yapılması.....	12
1.2.11. Yazı Stillerinin Oluşturulması ve Ölçülendirme Ayarlarının Yapılması.....	13
1.2.12. Ölçülendirmelerin Yapılması.....	13
1.2.13. Pafta Bilgisinin Yazılması	14
UYGULAMA FAALİYETİ	15
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	16
ÖĞRENME FAALİYETİ-2	18
2. TABLA KESİTLİ KİRİŞ AÇILIM VE DETAYLARI	18
2.1. Tabla Kesitli Kirişler Tanımı ve Elemanları	18
2.1.1. Tanımı.....	18
2.1.2. Elemanları.....	19
2.1.3. Tabla Kesitli Kirişlerin Boy Kesit ve İç Donatı Çizimi.....	19
2.1.4. İç Donatı Yerleşiminin Yapılması	20
2.1.5. Kiriş En Kesitinin Çizilmesi	21
2.1.6. Kiriş En Kesit Donatı Yerleşimi.....	22
2.1.7. En Kesit ve Boy Kesit Donatı Açılımlarının Yapılması.....	23
2.1.8. Yazı Stillerinin Oluşturulması ve Ölçülendirme Ayarlarının Yapılması.....	23
2.1.9. Ölçülendirmelerin Yapılması.....	23
2.1.10. Pafta Bilgisinin Yazılması	24
UYGULAMA FAALİYETİ	25
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	26
ÖĞRENME FAALİYETİ-3	28
3. TERS KİRİŞ AÇILIM VE DETAYLARI	28
3.1. Ters Kiriş Tanımı ve Elemanları.....	28
3.1.1. Tanımı.....	28
3.1.2. Elemanları.....	29
3.1.3. Ters Kiriş Boy Kesit ve İç Donatı Çizimi.....	29
3.1.4. İç Donatı Yerleşiminin Yapılması	30
3.1.5. Kiriş En Kesitinin Çizilmesi	31

3.1.6. Kiriş En Kesit Donatı Yerleşimi.....	31
3.1.7. En Kesit ve Boy Kesit Donatı Açılımlarının Yapılması.....	32
3.1.8. Yazı Stillerinin Oluşturulması ve Ölçülendirme Ayarlarının Yapılması.....	32
3.1.9. Ölçülendirmelerin Yapılması.....	33
3.1.10. Pafta Bilgisinin Yazılması	33
UYGULAMA FAALİYETİ	34
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	35
MODÜL DEĞERLENDİRME	37
CEVAP ANAHTARLARI.....	39
KAYNAKÇA.....	40

AÇIKLAMALAR

KOD	581MSP032
ALAN	İnşaat Teknolojisi
DAL/MESLEK	Statik Yapı Teknik Ressamlığı
MODÜLÜN ADI	Bilgisayarla Kiriş Açılım ve Detay Çizimleri 1
MODÜLÜN TANIMI	Bu modül bilgisayarla kiriş açılım ve detay çizimi ile ilgili bilgi, beceri, tavır ve tutumların açıklandığı öğrenme materyalidir.
SÜRE	40/32(+40/32 Uygulama tekrarı yapmalı)
ÖN KOŞUL	“Bilgisayarla Döşeme Donatı Planı Çizimi 3” modülünü başarmış olmak.
YETERLİK	Bilgisayarla kiriş açılım ve detayları çizmek
MODÜLÜN AMACI	Genel Amaç Gerekli ortam sağlandığında; bilgisayarla dikdörtgen kesitli, tablalı kiriş, ters kiriş açılım ve detaylarını yönetmelik ve standartlara uygun olarak çizebileceksiniz. Amaçlar 1. Bilgisayarla dikdörtgen kesitli kiriş açılımlarını ve detaylarını çizebileceksiniz. 2. Bilgisayarla tablalı kiriş açılımlarını ve detaylarını çizebileceksiniz. 3. Bilgisayarla ters kiriş açılımları ve detaylarını çizebileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI	CAD programlarını çalıştırabilecek kapasitede bilgisayar donanımı, paket programlar, programlarla ilgili kitaplar ve dokümanlar, projeksiyon cihazı ve donanımı, uygun laboratuvar ortamı, meslek ile ilgili uygun kuruluşlar
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	Modülde yer alan her bir öğrenme faaliyetini tamamladıktan sonra verilen ölçme araçları ile kazandığınız bilgi, beceri ve tavırları değerlendireceksiniz. Modül sonunda size ölçme aracı (test, uygulama) uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri değerlendirecektir.

GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Ülkemizin deprem kuşağında olması, maddi ve manevi kayıpların özellikle binaların gerekli hassasiyette inşa edilmemesi ve detaylara dikkat edilmemesi dolayısı ile ortaya çıkması sonucunda statik proje çizim ve detayları İnşaat sektörü açısından önem kazanmıştır.

Bu modülde sizler statik proje çizimlerinden bilgisayarla kiriş açılım ve detay çizimlerinin bilgisayar ortamında nasıl çizildiğini kuralına göre öğreneceksiniz.

Kiriş açılım ve detayları, statik projede dikkat edilmesi gereken önemli detaylardandır. Çünkü bina dayanımını etkileyen unsurlardan olan kirişler iyi detaylandırılmaz ve bu detaya uygun olarak inşa edilmezse üzücü sonuçlar açığa çıkabilmekte hatta depreme bile gerek kalmadan daha hafif çeşitli dış etkilerle de (temel oturması, heyelan vb.) maalesef binaların yıkılabildiği gözlemlenmektedir. Bu sebeplerden binaların yıkılmaması için kirişlerin detay bilgileri çok önemlidir.

Yukarda belirtilen nedenlerden dolayı inşaat sektöründe her zaman kuralına uygun çizim yapabilen kaliteli elemanlara ihtiyaç duyulmuştur.

Siz de bu modülün sonunda bilgisayar ortamında kuralına uygun kiriş açılım ve detayları çizdiğinizde, inşaat sektöründe her zaman iş bulabileceksiniz ve sektörün aranan elamanı olacaksınız.

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

Bu faaliyette verilen bilgiler ve araştırmalarınız doğrultusunda, dikdörtgen kesitli kiriş, tablalı kiriş, ters kiriş açılım ve detaylarını yönetmelik ve standartlara uygun olarak çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

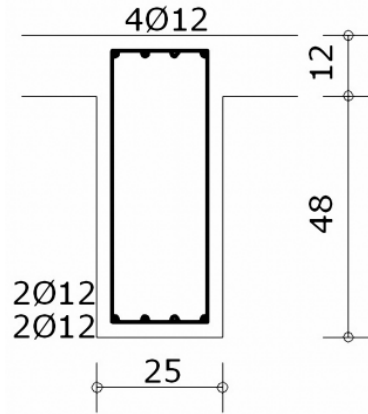
- Çevrenizde bilgisayar ortamında statik proje çizen büroları gezerek kiriş açılım ve detaylarının nasıl çizildiği hakkında bilgi toplayınız. Topladığınız bilgileri sınıf ortamında sununuz.

1. DİKDÖRTGEN KESİTLİ KİRİŞ AÇILIM VE DETAYLARI

1.1. Dikdörtgen Kesitli Kirişler Tanımı ve Elemanları

1.1.1. Tanımı

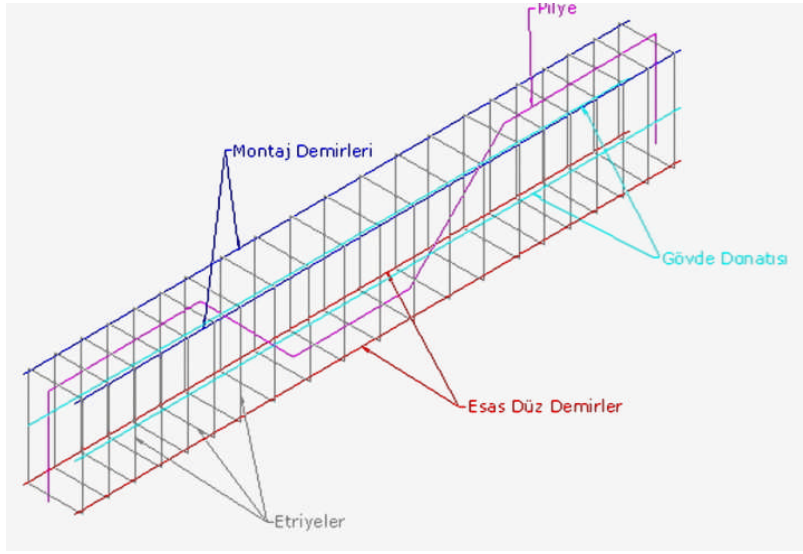
Enkesiti dikdörtgen şeklinde olan kirişlere dikdörtgen kesitli kirişler denir. (Şekil 1.1)



Şekil 1.1: Dikdörtgen Kesitli Kiriş Enkesiti

1.1.2. Elemanları

- Esas Düz Demir
- Montaj Demiri
- Pilye (Pliye)
- Etriye
- Gövde Donatısı (İhtiyaç halinde)
- İlave Donatı (İhtiyaç halinde)



Şekil 1.2: Dikdörtgen Kesitli Kiriş Elemanları

1.2. Dikdörtgen Kesitli Boykesit ve İç Donatı Çizimi

1.2.1. Detay ve Açılım Çizimlerinde Uyulacak Kurallar

Çizime başlamadan önce Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın "İnşaat Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları" yayınındaki Kirişler alt başlığının incelenmesinde ve bazı çizim kurallarının bilinmesinde fayda vardır. Bu kurallar;

- Kirişler 1/20 ölçeğinde çizilir.
- Her kirişin üzerinde adı, ölçüsü, kalıp planındaki yerini belli edecek olan numarası yazılacaktır.
- Kiriş aks aralıkları, kolon ara mesafeleri ve kolon genişlikleri ve diğer ölçüleri eksiksiz olacak şekilde belirtilecektir.
- Bir paftada aynı kata ait kirişler bulunacaktır.
- Her kata ait kirişler ayrı ayrı çizilecektir. İdarenin oluru ile en çok iki kata ait kirişler birbirine benzetilebilir.
- Kiriş üzerinde değişen her noktada ayrı ayrı kesit alınır ve kesitin alındığı yeri belli edecek işaret konur.

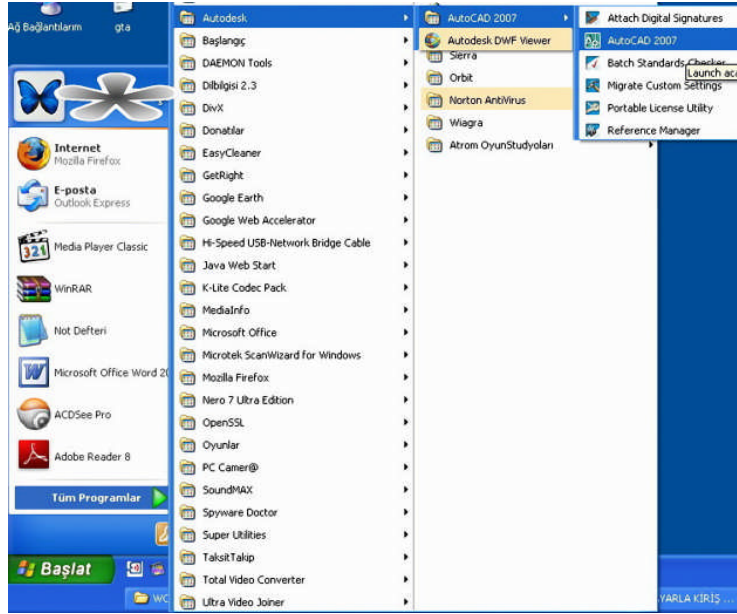
- Kesitte donatının yerleştirme şekli, adet ve çapı belirtilir. Kesitin yanında etriye açılımı yapılır.
- Kirişe donatı yerleştirilirken donatının kirişe sığıp sığmadığı mutlaka kontrol edilir.
- Kirişe en çok iki sıra donatı konulabilir. Aksi halde kiriş ölçüsü değiştirilir.
- Kiriş yüksekliklerine göre pilye demirlerinin eğimli kısımların 45° - 60° ye göre belirtilmiştir.
- Kiriş genişliği en az 25 cm olmalıdır.
- Kiriş demirleri kiriş resminin altına açılacaktır. Burada demir çapı, adedi, kısmi boyları, kanca boyları ve tam boyları gösterilecektir.
- Demir boyları küsuratlı olmayacak, küsuratlar 0 ve 5'e tamamlanacaktır.
- Gerekli durumda kiriş planları da çizilecektir.
- Çift donatı gereken durumlarda basınç donatısı çekme donatısının yarısından fazla olamaz.

1.2.2. Kiriş Detay ve Açılımı Çizim İşlem Sırası

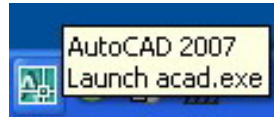
- Döşeme kalıp planından seçmiş olduğunuz kirişi akslarıyla beraber 1/20 ölçeğinde çiziniz.
- Çizilen kiriş içerisine demir donatıyı kuralına ve yönetmenliğine göre yerleştiriniz.
- Kiriş adını, enini ve yüksekliğini yazınız.
- Kirişi ölçülendiriniz.
- Kiriş boy kesit üzerinde, enkesit yerini ve bakış yönünü belirleyiniz.
- Kiriş en kesitini 1/20 ölçeğinde çiziniz.
- Kiriş en kesitini ölçülendiriniz.
- Kiriş boy ve enkesit içerisine yerleştirilen donatıların, aşağıya açılımını çiziniz.
- Açılımı yapılan donatılar üzerine uzunluğunu, çapını, adedini ve aralığını yazınız.
- Kiriş detayı pafta bilgilerini yazınız.

1.2.3. Programın Çalıştırılması

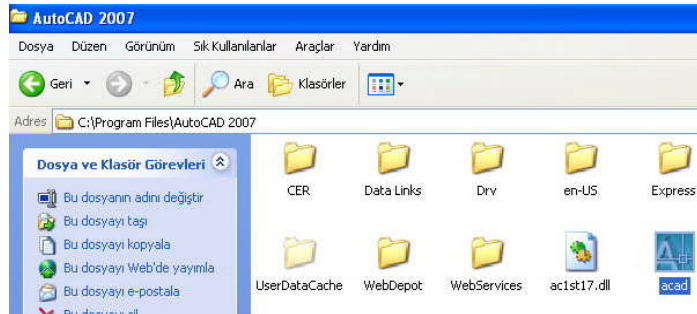
Programı daha önceki modüllerde belirtildiği gibi çeşitli yollarla çalıştırabilirsiniz. Başlat menüsünden (Resim 1.1), CAD simgesine tıklayarak (Resim 1.2) veya C:\Program Files\CAD...\acad. exe (Resim 1.3) dosyası çalıştırılarak programı açabilirsiniz.



Resim 1.1: Başlat menüsü kullanılarak



Resim 1.2: Program simgesi tıklanarak



Resim 1.3: Program Dosya Adresinden

1.2.4. Çizim Sınırlarının Belirlenmesi

Programın yeni sürümlerinde bu işleme gerek duyulmasa da eski sürümleri kullananlar için hatırlamanızda fayda vardır. (CAD ve üst sürümlerinde gerekliliği ortadan kalkmıştır.)

- Komut satırına limits (LIMITS) yazarak komutu çalıştırınız.
- Çizeceğiniz projenin büyüklüğüne göre sınır belirleyiniz. (Örneğin 3000,3000)
- Sınırların aktif olması için sırasıyla “z (Zoom) + Enter” ve “a (All) + Enter” tuşlarına basınız.
- Belirlediğiniz sınırlarda çalışma ekranınız büyüyecektir.

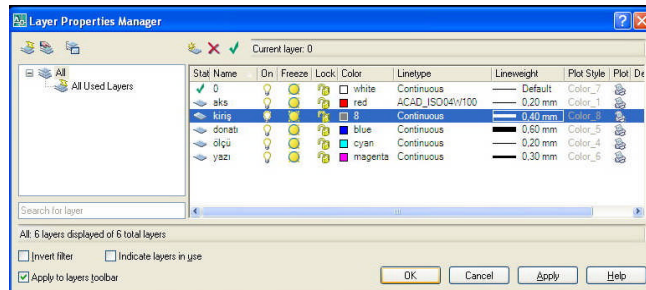
1.2.5. Katmanların Oluşturulması

- Katman (Layer) araç çubuğundan “Layer Properties Manager” (Katman özellikleri yöneticisi) simgesini tıklayınız. (Resim 1.4)



Resim 1.4: "Layer" penceresinin açılması

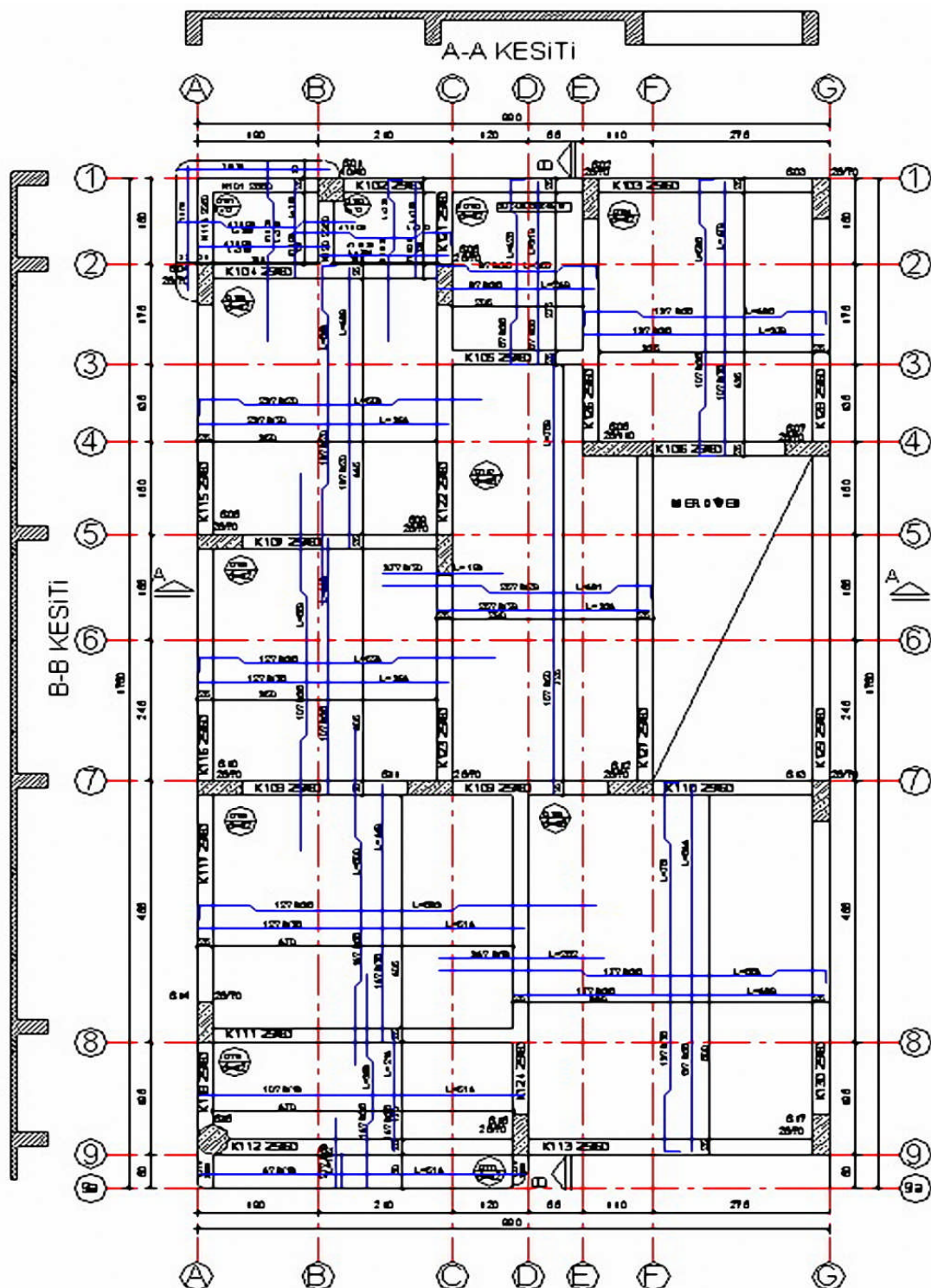
- Kiriş detay ve açılımları çizimi için gerekli olan katmanları oluşturunuz. (Resim 1.5)



Resim 1.5: Katmanların Oluşturulması

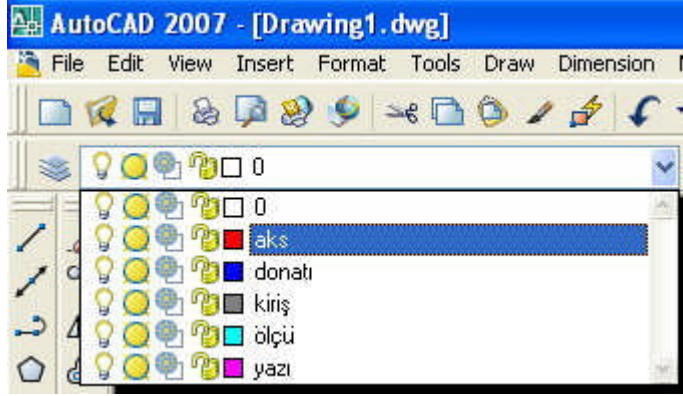
1.2.6. Dikdörtgen Kesitli Kirişin Boy Kesitinin Çizilmesi

- Kalıp Donatı Planı çizilmiş durumda bulunan projenin kiriş çizimi yapılacak katı incelenir ve kirişlerin durumu, aksları, isimleri (kodları), ölçüleri, kotları vb. teknik bilgiler belirlenir. (Şekil 1.3)



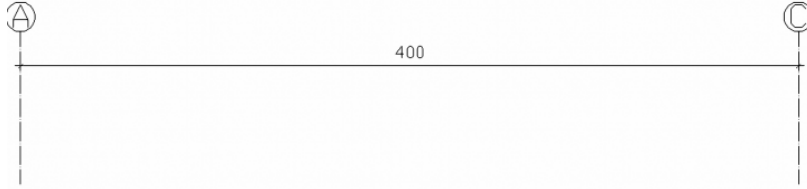
Şekil 1.3: Kalıp Donatı Planı

- Burada örnek olarak A-C aksları arasındaki “K107 (25/60)” kirişinin detay ve açılımlarını çizeceksiniz. Önce Katman (Layer) çubuğundan “Aks” katmanı seçiniz. (Resim 1.6)



Resim 1.6: Aks katmanının seçilmesi

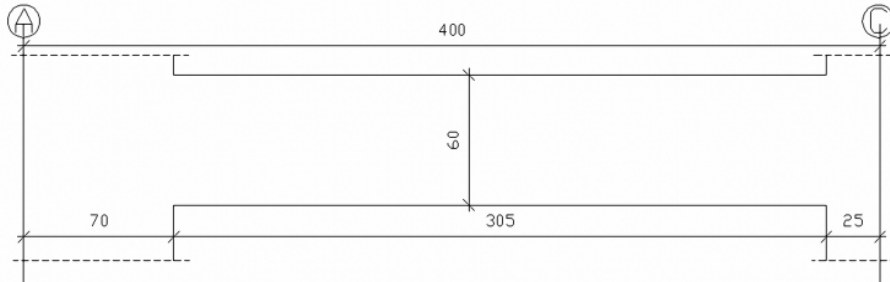
- Çizgi (line) komutunu kullanarak aks çizgisi oluşturunuz ve A-C aksları arası mesafe kadar Offset komutuyla çizdiğiniz çizgiyi çoğaltınız. (Şekil 1.4)



Şekil 1.4: Aksların Oluşturulması

- Kiriş katmanına geçerek çizgi komutuyla kiriş dış hattını ölçüsüne uygun olarak akslar arasına çizersiniz. (Şekil 1.5)

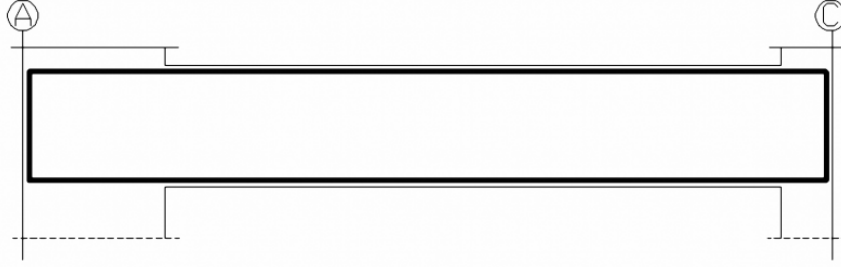
Not: Şu an için ölçülendirme yapmadığımızdan, örneklerdeki ölçülendirmeler sadece bilgilendirme amacıyla verilmiştir.



Şekil 1.5: Kiriş Çevresinin Çizilmesi

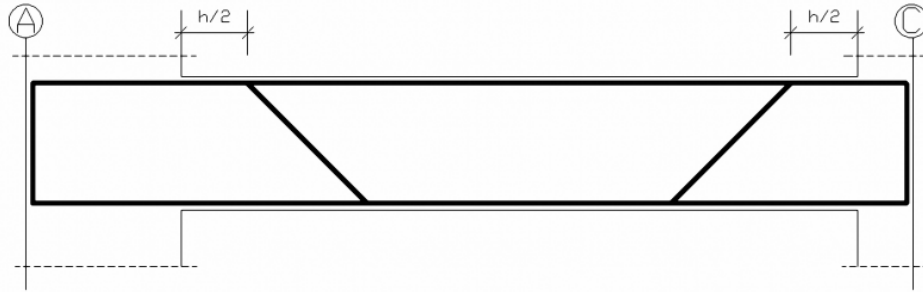
1.2.7. İç Donatı Yerleşiminin Yapılması

- Donatı katmanına geçiniz ve paspaylarına dikkat ederek kiriş içine dikdörtgen şeklinde donatının dış çerçevesini oluşturunuz. (Şekil 1.6)



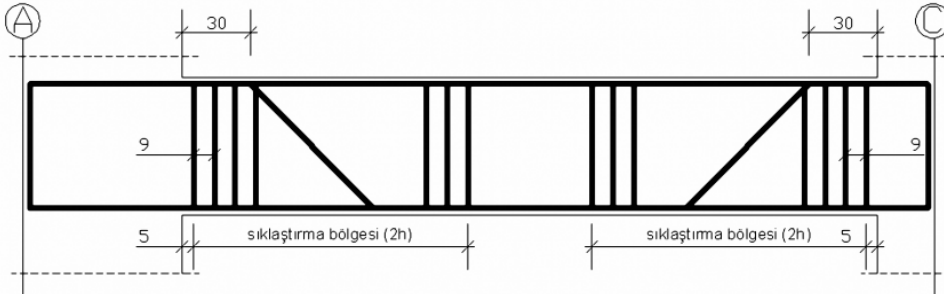
Şekil 1.6: Donatının Dış Çerçevesinin Çizilmesi

- Kolon kenarlarından kiriş yüksekliğinin (h) yarısı olacak şekilde ($h/2=60/2=30$ cm) içeriye doğru pilyeler çiziniz. (Şekil 1.7)



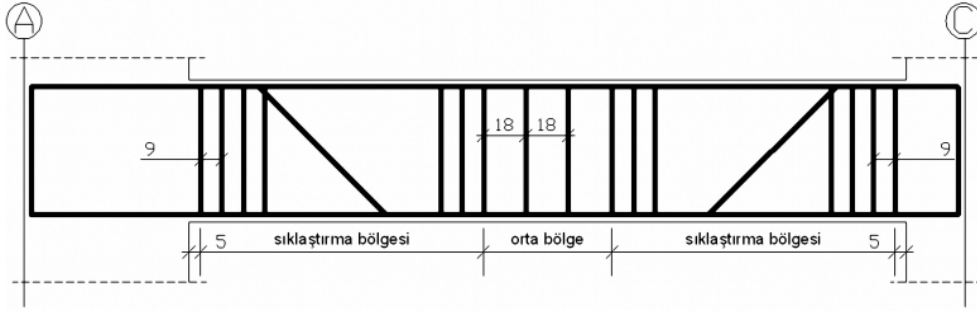
Şekil 1.7: Pilyelerin Çizilmesi

- Kolon kenarlarından en fazla 5 cm içeriden başlayarak etriye aralığının (S) yarısı kadar ($S/2=18/2=9$ cm) sıklaştırma bölgesi (2h) etriyelerini çiziniz. (Şekil 1.8)



Şekil 1.8: Sıklaştırma Bölgesi Etriyelerinin Çizilmesi

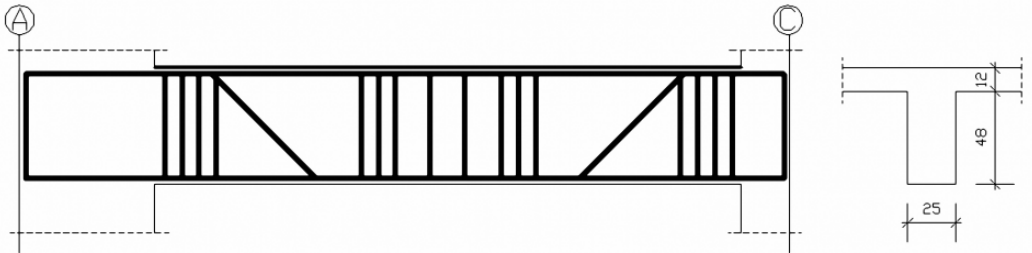
- Kirişin orta bölgesine gelecek şekilde etriyeleri çiziniz. (Şekil 1.9)



Şekil 1.9: Normal Açıklıklı Etriyelerin Çizilmesi

1.2.8. Kiriş En Kesitinin Çizilmesi

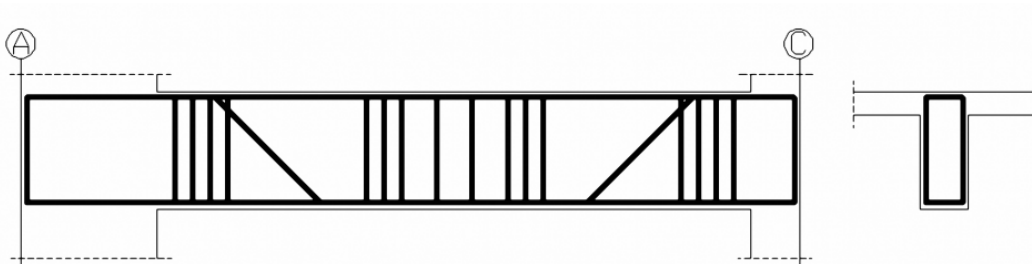
Katmanı değiştirerek boy kesitin sağ yanına gelecek şekilde kiriş enkesitini çiziniz. (Şekil 1.10)



Şekil 1.10: Kiriş enkesitinin çizilmesi

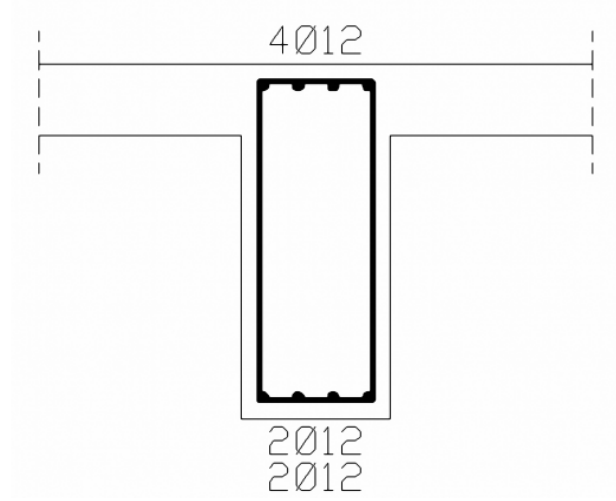
1.2.9. Kiriş En Kesit Donatı Yerleşimi

- Çizilen enkesitin içine etriye donatısını çiziniz. (Şekil 1.11)



Şekil 1.11: Kiriş Enkesit İç Donatısının Çizimi

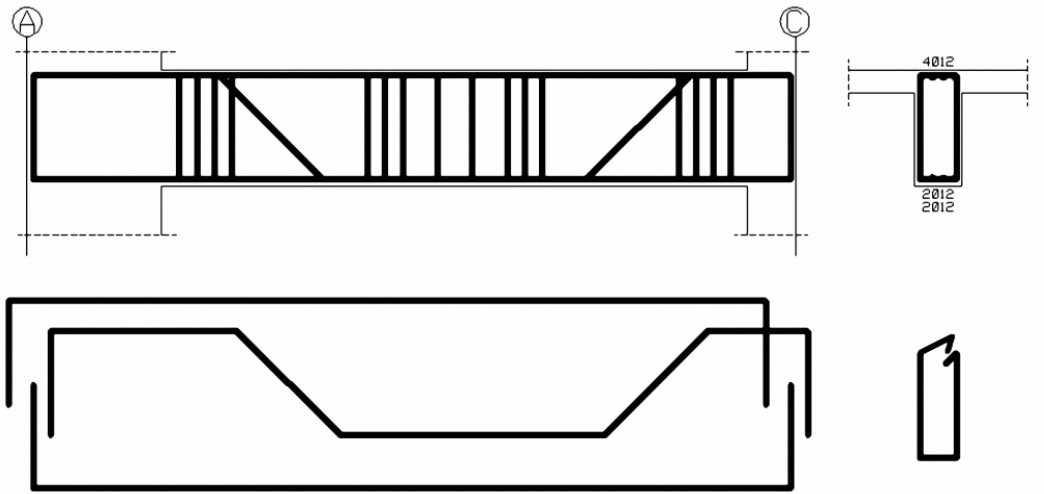
- Etriye donatısının içine, hesaplar sonucu belirtilen sayıda esas, montaj ve pilye donatıları için daireler çiziniz. (Şekil 1.12)



Şekil 1.12: Kiriş enkesiti boyuna donatılarının çizilmesi

1.2.10. En Kesit ve Boy Kesit Donatı Açılımlarının Yapılması

Boy ve enkesit çizimini bitirdikten sonra donatı açılımlarına geçiniz. Her bir donatıyı birbirine karışmayacak ama fazla da uzaklaşmayacak ve boykesitin ve enkesitin altlarına gelecek şekilde tercihen polyline komutu ile ayrı ayrı çiziniz. (Şekil 1.13) Etriye kanca kırılma açısını 135° olarak çiziniz.



Şekil 1.13: Kiriş donatı açılımlarının çizilmesi

1.2.13. Pafta Bilgisinin Yazılması

Tüm kiriş açılım ve detaylarını bitirdikten sonra paftanın sağ alt kenarına pafta bilgilerini yazınız. (Şekil 1.15)



Şekil 1.15 Pafta Bilgilerinin Yazılması

Böylece dikdörtgen kesitli kiriş açılım ve detaylarını öğrenmiş oldunuz. Dikkat ettiyseniz donatı çizimleri sırasında pek fazla hesap yapılmamıştır.(Pilye kırım boyları, tam boy hesabı vb.) Bunun nedeni iç donatı düzgün çizildiği takdirde ölçüler kendiliğinden çıkmaktadır ve bu hesaplara gerek kalmamaktadır. Taşıyarak veya üzerinden ölçerek bilgiler yazılabilmektedir.

UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki uygulamaları yapınız.

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ Programı çalıştırınız. ➤ Çizim sınırlarını belirleyiniz. ➤ Katmanları oluşturunuz. ➤ Dikdörtgen kesitli kirişin boy kesitini çiziniz. ➤ Dikdörtgen kesitli kirişin boy kesit donatı yerleşimini yaparak çiziniz. ➤ Dikdörtgen kesitli kirişin en kesitini çiziniz. ➤ Dikdörtgen kesitli kirişin iç donatı yerleşimini yaparak çiziniz. ➤ Dikdörtgen kesitli kirişin boy kesit donatı açılımlarını yapınız. ➤ Dikdörtgen kesitli kirişin en kesit donatı açılımlarını yapınız. ➤ Yazı stillerini oluşturunuz. ➤ Ölçülendirme yapınız. ➤ Kiriş açılım bilgilerini yazınız. ➤ Pafta antedini çiziniz. ➤ Pafta bilgilerini yazınız. ➤ Çizim kontrolünü yapınız.	➤ Kiriş ölçülerine dikkat ederek çiziniz. ➤ Boy kesit ve en kesit donatılarını dikkatli bir şekilde verilen değerlere göre ve ölçüsünde çiziniz. ➤ Boyuna donatı ve etriye demirlerini kiriş içerisine düzgün bir şekilde çiziniz. ➤ Boyuna donatı ve etriye açılımlarını anlaşılır bir şekilde, fazla dağıtmadan ve ölçüsüne uygun olarak çiziniz. ➤ Bilgileri yazarken belli bir sıra dâhilinde ve verilen değerlere dikkat ederek yazınız. ➤ Ölçülendirmeleri eksiksiz ve ihtiyaca uygun miktarda yapınız. Gereksiz ölçülendirmeden kaçınınız. ➤ Paftayla ilgili bilgileri eksiksiz doldurunuz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME SORULARI

Öğrenme ve öğretme süreci boyunca öğrenme faaliyetlerinin hedeflerine ulaşma derecelerini belirleyerek gerekli tedbirleri almak amacı ile her faaliyetin sonunda kendinizi değerlendireceğiniz ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanmıştır. Başarı dileklerimizle...

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.

1. () Kirişler, yapılarda düşey taşıyıcı elemanlardır.
2. () Kiriş planda 1/50 ölçeğinde çizilmelidir.
3. () Ø (fi) işareti demirlerin çap simgesidir.
4. () Bir paftada aynı kata ait kirişler bulunacaktır.
5. () Sıklaştırma bölgesi mesafesi kiriş yükeklği kadardır.
6. () Çizimlerin hepsini tek katmanda çizebiliriz
7. () Pilye demirlerinin eğimli kısımlarını 45° - 60° ye göre çizilir.
8. () Ø8/18 bilgisinin anlamı 8 mm'lik demir 18 cm arayla atılacak demektir.
9. () Kiriş genişliği en fazla 25 cm olmalıdır.
10. () Ölçülendirme komutu dimension'dur.

KONTROL LİSTESİ

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre, evet – hayır seçeneklerinden uygun olan kutucuğa işaretleyiniz. Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı evet ise bir sonraki çalışmaya geçiniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. Programı düzgün olarak çalıştırdınız mı?		
2. Çizim sınırlarını belirlediniz mi?		
3. Katmanları oluşturdunuz mu?		
4. Dikdörtgen kesitli kirişin boy kesitini çizdiniz mi?		
5. Dikdörtgen kesitli kirişin boy kesit donatı yerleşimini yaparak çizdiniz mi?		
6. Dikdörtgen kesitli kirişin en kesitini çizdiniz mi?		
7. Dikdörtgen kesitli kirişin iç donatı yerleşimini yaparak çizdiniz mi?		
8. Dikdörtgen kesitli kirişin boy kesit donatı açılımlarını yaptınız mı?		
9. Dikdörtgen kesitli kirişin en kesit donatı açılımlarını yaptınız mı?		
10. Yazı stillerini oluşturdunuz mu?		
11. Ölçülendirme yaptınız mı?		
12. Kiriş açılım bilgilerini yazdınız mı?		
13. Pafta antedini çizdiniz mi?		
14. Pafta bilgilerini yazdınız mı?		
15. Çizim kontrolünü yaptınız mı?		

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

Bu faaliyette verilen bilgiler ve araştırmalarınız doğrultusunda, kesitli, tablalı kiriş, ters kiriş açılım ve detaylarını yönetmelik ve standartlara uygun olarak çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

- Çevrenizde bilgisayar ortamında statik proje çizen büroları gezerek kiriş açılım ve detaylarının nasıl çizildiği hakkında bilgi toplayınız. Topladığınız bilgileri sınıf ortamında sununuz.

2. TABLA KESİTLİ KİRİŞ AÇILIM VE DETAYLARI

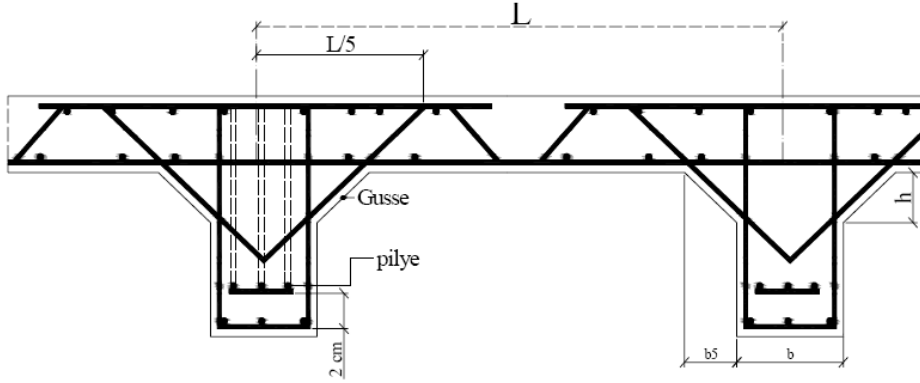
2.1. Tabla Kesitli Kirişler Tanımı ve Elemanları

2.1.1. Tanımı

Döşeme altlarına konan ve betonu döşeme ile birlikte dökülen ve hesaplama enkesiti “T” şeklinde olan kirişlere tablalı kiriş denir. (Şekil 2.1).

Kirişin basınca çalışan alanını genişletmek için döşemenin bir kısmı kiriş ile birlikte çalıştırılır. Birlikte çalıştırılacak döşeme genişliği açıklığın yarısından fazla olamaz. Kirişin kesit alanını genişletmek için guseli yapılabilir.

Tablalı kirişler statik hesaplar sonucunda normal dikdörtgen kesitli kirişlerin ve kullanılan donatıların yetersiz olduğu durumlarda yapılır ve çizim tekniği tamamen aynıdır. Sadece guseli kirişlerde Şekil 2.1 de görülen özellikte kirişler çizilir. Bu durum istisnai ve büyük açıklıklı kirişler için geçerlidir. Enkesitin üst kısmında görülen donatı döşeme donatısıdır ve kiriş donatısıyla birleşimi gösterilmiştir. Kiriş en kesitinde yanlardan 45° eğimli destek donatıları (Guse) atılır.



Şekil 2.1: Tablalı ve guseli kiriş demir donatısı

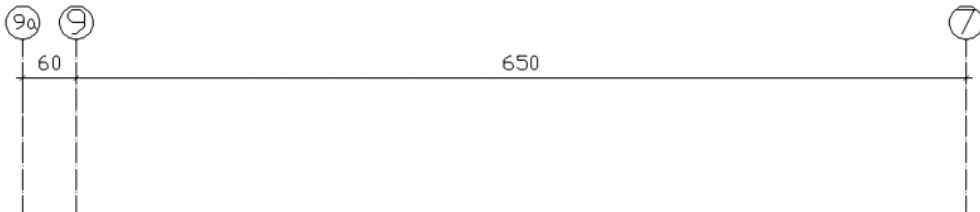
2.1.2. Elemanları

- Esas Düz Demir
- Montaj Demiri
- Pilye (Pliye)
- Etriye
- Guse Demiri (Guseli kirişlerde)

2.1.3. Tabla Kesitli Kirişlerin Boy Kesit ve İç Donatı Çizimi

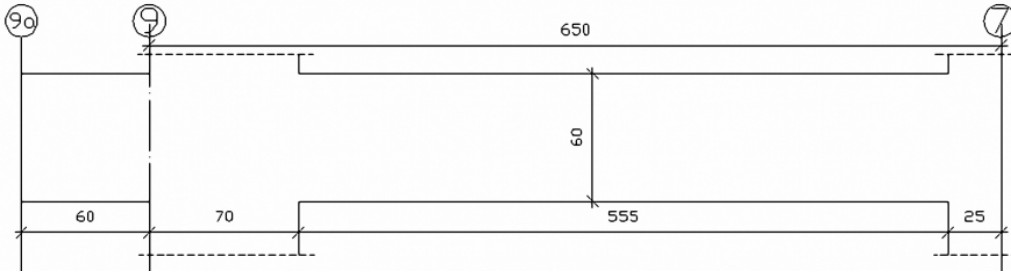
Tabla Kesitli kirişlerin boy kesitleri, dikdörtgen kesitli kirişlerin boy kesitleri gibi çizilir.

- Burada da örnek olarak 7-9a aksları arasındaki “K124-K125 (25/60)” kirişlerinin detay ve açılımlarını çiziceksiniz. Önce Katman (Layer) çubuğundan “Aks” katmanını seçiniz. (Resim 1.6)
- Çizgi (line) komutunu kullanarak aks çizgisi oluşturunuz ve 7-9a aksları arası mesafe kadar Offset komutuyla çizdiğiniz çizgiyi çoğaltınız. (Şekil 2.2)



Şekil 2.2: Aksların Oluşturulması

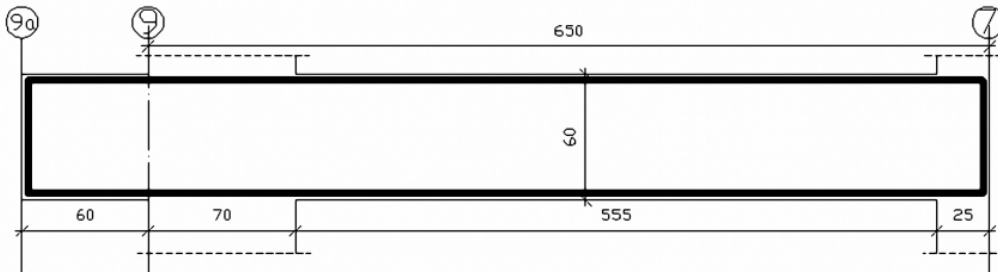
- Kiriş katmanına geçerek çizgi komutuyla kiriş dış hattını ölçüsüne uygun olarak akslar arasına çizersiniz. (Şekil 2.3)



Şekil 2.3: Kiriş Çevresinin Çizilmesi

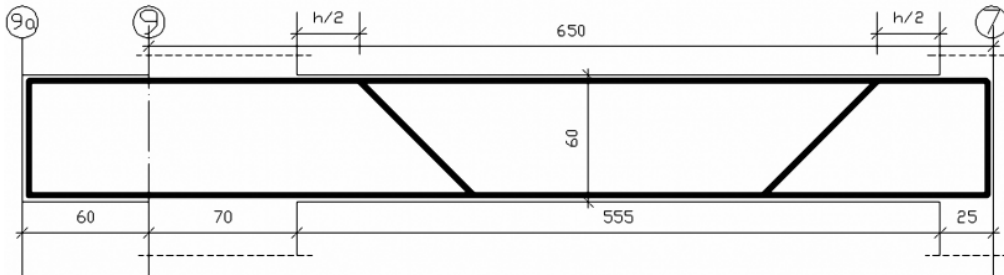
2.1.4. İç Donatı Yerleşiminin Yapılması

- Donatı katmanına geçiniz ve paspaylarına dikkat ederek kiriş içine dikdörtgen şeklinde donatının dış çerçevesini oluşturunuz. (Şekil 2.4)



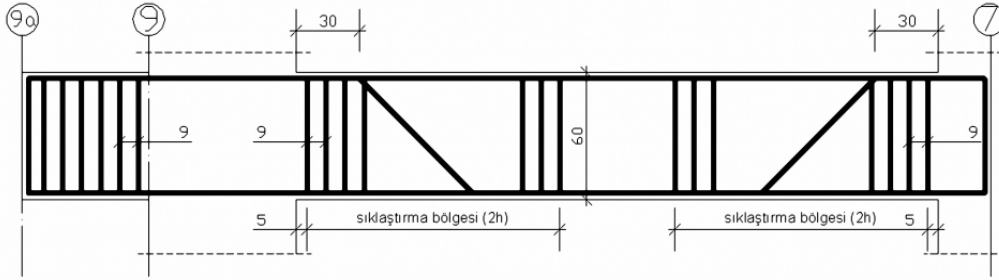
Şekil 2.4: Donatının Dış Çerçevesinin Çizilmesi

- Kolon kenarlarından kiriş yüksekliğinin (h) yarısı olacak şekilde ($h/2=60/2=30$ cm) içeriye doğru pilyeler çiziniz. (Şekil 2.5)



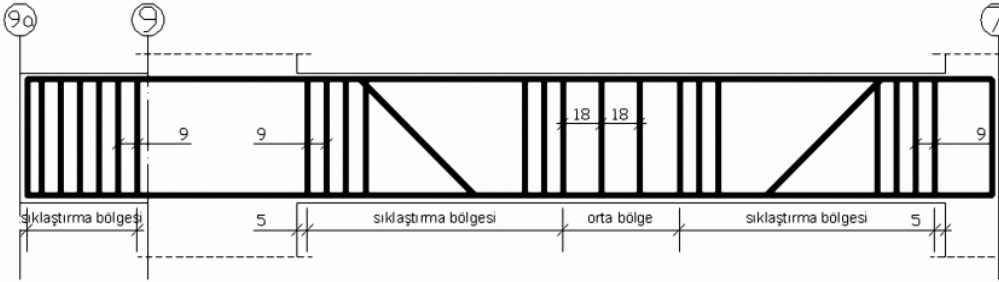
Şekil 2.5: Pilyelerin Çizilmesi

- Kolon kenarlarından en fazla 5 cm içeriden başlayarak etriye aralığının (S) yarısı kadar ($S/2=18/2=9$ cm) sıklaştırma bölgesi ($2h$) etriyelerini çiziniz. (Şekil 2.6)



Şekil 2.6: Sıklaştırma Bölgesi Etriyelerinin Çizilmesi

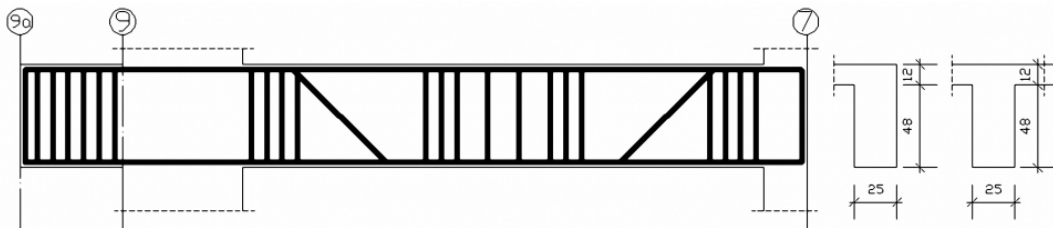
- Kirişin orta bölgesine gelecek şekilde etrileri çiziniz. (Şekil 2.7)



Şekil 2.7: Normal Açıklıklı Etriyelerin Çizilmesi

2.1.5. Kiriş En Kesitinin Çizilmesi

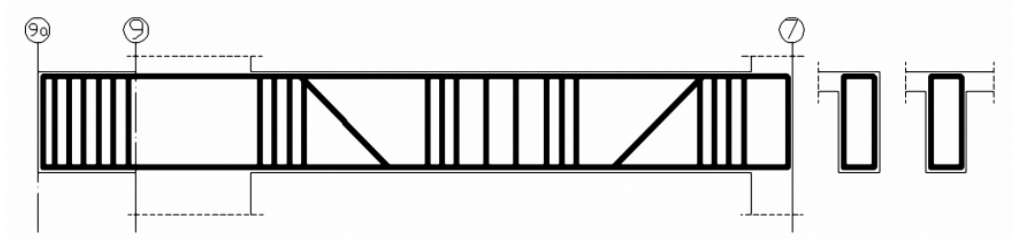
Katmanı değiştirerek boy kesitin sağ yanına gelecek şekilde kiriş enkesitini çiziniz. (Şekil 2.8)



Şekil 2.8: Kiriş Enkesitinin Çizilmesi

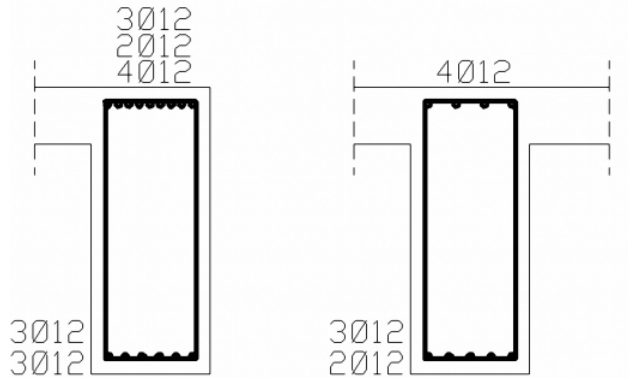
2.1.6. Kiriş En Kesit Donatı Yerleşimi

- Çizilen enkesitin içine etriye donatısını çiziniz. (Şekil 2.9)



Şekil 2.9: Kiriş Enkesit İç Donatısının Çizimi

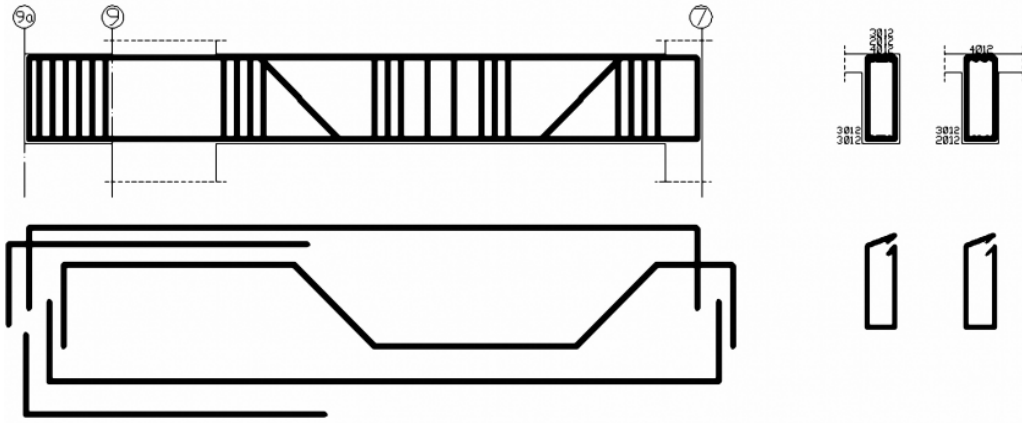
- Etriye donatısının içine, hesaplar sonucu belirtilen sayıda esas, montaj ve pilye donatıları için daireler çiziniz. (Şekil 2.10)



Şekil 2.150: Kiriş Enkesiti Boyuna Donatılarının Çizilmesi

2.1.7. En Kesit ve Boy Kesit Donatı Açılımlarının Yapılması

Boy ve enkesit çizimini bitirdikten sonra donatı açılımlarına geçiniz. Her bir donatıyı birbirine karışmayacak ama fazla da uzaklaşmayacak ve boykesitin ve enkesitin altlarına gelecek şekilde tercihen polyline komutu ile ayrı ayrı çiziniz. (Şekil 2.11) Etriye kanca kırılma açısını 135° olarak çiziniz.



Şekil 2.11: Kiriş Donatı Açılımlarının Çizilmesi

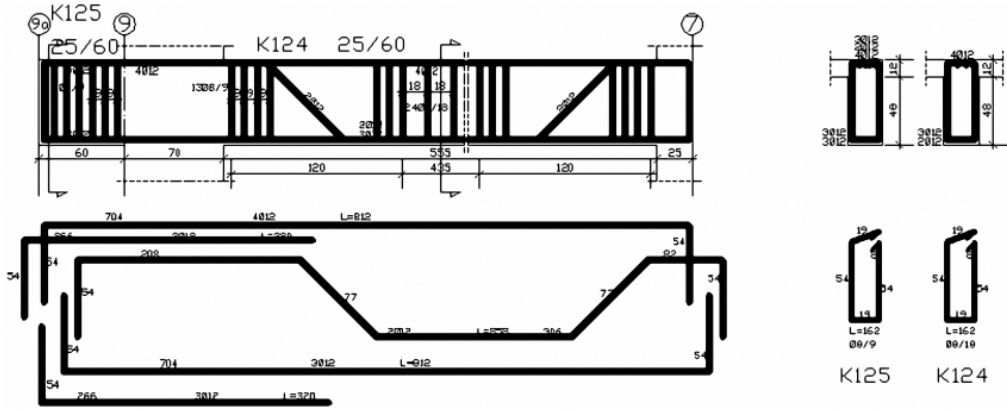
2.1.8. Yazı Stillerinin Oluşturulması ve Ölçülendirme Ayarlarının Yapılması

- Format sarkan menüsünden “Text Style” (yazı ayarları) satırını işaretleyiniz.
- Uygun yazı fontunu “Font Name” bölümünden seçiniz.
- Herhangi bir yazı yüksekliği (Height) yazmayınız. Yazı yazarken ayrıca komut içinde verilecektir.
- Eğer Türkçe karakterler kullanacaksanız bu formata uygun fontlar seçiniz.
- Ayarları tamamladıktan sonra “Apply” (Onay), sonra da “Close” (Kapat) tuşlarına basınız.

2.1.9. Ölçülendirmelerin Yapılması

- Format sarkan menüsünden “Dimension Style” (Ölçülendirme ayarları) satırını işaretleyiniz. Bu pencerede de gerekli ve daha önceki modüllerde öğrendiğiniz ayarları yapınız.
- Detay ve açılımların üzerine gerekli bilgileri “text” komutu ile yazınız ve gerekli ölçülendirmeleri “dimension” komutlarını kullanarak yapınız. (Şekil 2.12)

Not: Eğer açılımları Polyline ile çizerseniz toplam boyunu ölçmek daha kolaydır. Bunun için “Lengthen” komutunu kullanabilirsiniz.



Şekil 2.12: Kiriş Detay ve Açılımlarının Bilgilerinin Yazımı ve Ölçülendirilmesi

2.1.10. Pafta Bilgisinin Yazılması

Tüm kiriş açılım ve detaylarını bitirdikten sonra paftanın sağ alt kenarına pafta bilgilerini yazınız. (Şekil 2.13)

KİRİŞ DETAYLARI
Ö:1/20 C20 S 420

Şekil 2.13 Pafta Bilgilerinin Yazılması

Böylece tabla kesitli kiriş açılım ve detaylarını öğrenmiş oldunuz. Diğer mevcut tablalı kirişleri de bu yöntemle çizerek projeyi tamamlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki uygulamaları yapınız.

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ Tabla kesitli kiriş tanımı ve elemanlarını öğreniniz. ➤ Tabla kesitli kirişin boy kesitini çiziniz. ➤ Tabla kesitli kirişin iç donatı yerleşimini yaparak çiziniz. ➤ Tabla kesitli kirişin boy kesit donatı açılımlarını yapınız. ➤ Tabla kesitli kirişin en kesitini çiziniz. ➤ Tabla kesitli kirişin en kesit donatı yerleşimini yaparak çiziniz. ➤ Tabla kesitli kirişin en kesit donatı açılımlarını yapınız. ➤ Kiriş açılım bilgilerini yazınız. ➤ Ölçülendirmeleri yapınız. ➤ Pafta antedini çiziniz. ➤ Pafta bilgilerini yazınız. ➤ Çizim kontrolünü yapınız.	➤ Kiriş ölçülerine dikkat ederek çiziniz. ➤ Boy kesit ve en kesit donatılarını dikkatli bir şekilde verilen değerlere göre ve ölçüsünde çiziniz. ➤ Boyuna donatı ve etriye demirlerini kiriş içerisine düzgün bir şekilde çiziniz. ➤ Boyuna donatı ve etriye açılımlarını anlaşılır bir şekilde, fazla dağıtmadan ve ölçüsüne uygun olarak çiziniz. ➤ Bilgileri yazarken belli bir sıra dâhilinde ve verilen değerlere dikkat ederek yazınız. ➤ Ölçülendirmeleri eksiksiz ve ihtiyaca uygun miktarda yapınız. Gereksiz ölçülendirmeden kaçınınız. ➤ Paftayla ilgili bilgileri eksiksiz doldurunuz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Öğrenme ve öğretme süreci boyunca öğrenme faaliyetlerinin hedeflerine ulaşma derecelerini belirleyerek gerekli tedbirleri almak amacı ile her faaliyetin sonunda kendinizi değerlendireceğiniz ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanmıştır. Başarı dileklerimizle...

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.

1. () Tablalı kirişlerle dikdörtgen kesitli kirişler arasında hesaplama açısından hiçbir fark yoktur.
2. () Tablalı kirişlerde döşeme ve kiriş birlikte çalışırlar.
3. () 45° lik destek donatılarına guse denir.
4. () Kirişin çekmeye çalışan alanını genişletmek için tablalı kiriş yapılır.
5. () Tablalı kirişlerde montaj demirlerinin kullanılmasına gerek yoktur.
6. () Sıklaştırma etriyelerinin konulmasına gerek yoktur
7. () Yazı formatının düzenlenmesini “Text Style” komutuyla gerçekleştiririz.
8. () Yazı yazma komutu Text’tir.
9. () Etriyelerde kanca kırılma açısı 60° ’dir.
10. () Tüm çizimi ayrı katmanlarda çizmeliyiz.

KONTROL LİSTESİ

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre, evet – hayır seçeneklerinden uygun olan kutucuğa işaretleyiniz. Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı evet ise bir sonraki çalışmaya geçiniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. Tabla kesitli kiriş tanımı ve elemanlarını öğrendiniz mi?		
2. Tabla kesitli kirişin boy kesitini çizdiniz mi?		
3. Tabla kesitli kirişin iç donatı yerleşimini yaparak çizdiniz mi?		
4. Tabla kesitli kirişin boy kesit donatı açılımlarını yaptınız mı?		
5. Tabla kesitli kirişin en kesitini çizdiniz mi?		
6. Tabla kesitli kirişin en kesit donatı yerleşimini yaparak çizdiniz mi?		
7. Tabla kesitli kirişin en kesit donatı açılımlarını yaptınız mı?		
8. Kiriş açılım bilgilerini yazdınız mı?		
9. Ölçülendirme yaptınız mı?		
10. Pafta antedini çizdiniz mi?		
11. Pafta bilgilerini yazdınız mı?		
12. Çizim kontrolünü yaptınız mı?		

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

AMAÇ

Bu faaliyette verilen bilgiler ve araştırmalarınız doğrultusunda, kesitli, tablalı kiriş, ters kiriş açılım ve detaylarını yönetmelik ve standartlara uygun olarak çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

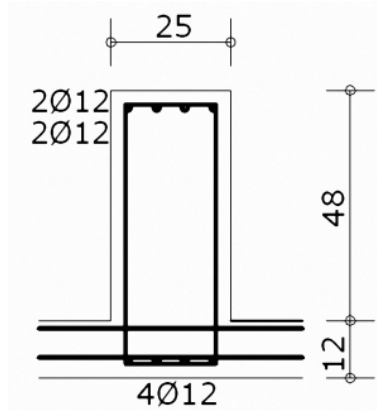
- Çevrenizde bilgisayar ortamında statik proje çizen büroları gezerek kiriş açılım ve detaylarının nasıl çizildiği hakkında bilgi toplayınız. Topladığınız bilgileri sınıf ortamında sununuz.

3. TERS KİRİŞ AÇILIM VE DETAYLARI

3.1. Ters Kiriş Tanımı ve Elemanları

3.1.1. Tanımı

Betonarme yapılarda kirişin döşeme altından sarkması istenmeyen durumlarda yapılan kirişlere “Ters Kiriş” denir. Bu kirişlerin üzerine gelen duvar üzerinde kapı açılmaz. Eğer açılması gerekli ise bir eşik yapılması gerekir. Donatısı dikdörtgen kesitli kirişlere benzer. Kirişin esas demirleri, döşemenin esas demirlerinin altından geçirilir. İki düşük döşeme arasında kalan kiriş de ters kiriş olarak düşünülebilir. (Şekil 3.1) Eğer kirişlerde nervürlü demir kullanılacak ise çap işareti olarak “Ø” işareti yerine “Φ” işareti konulmalıdır.



Şekil 3.1: Ters Kiriş Enkesiti

3.1.2. Elemanları

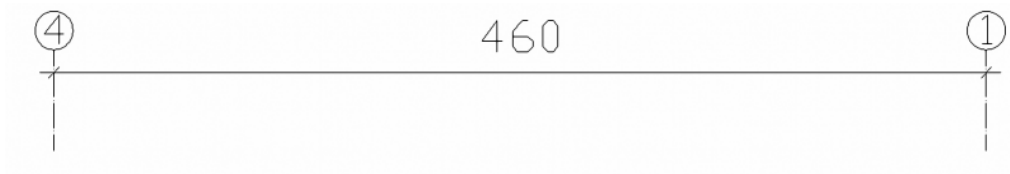
Elemanları dikdörtgen kesitli kirişlerin elemanları ile aynıdır. (Şekil 1.2)

- Esas Düz Demir
- Montaj Demiri
- Pilye
- Etriye
- Gövde Donatısı (İhtiyaç halinde)
- İlave Donatı (İhtiyaç halinde)

3.1.3. Ters Kiriş Boy Kesit ve İç Donatı Çizimi

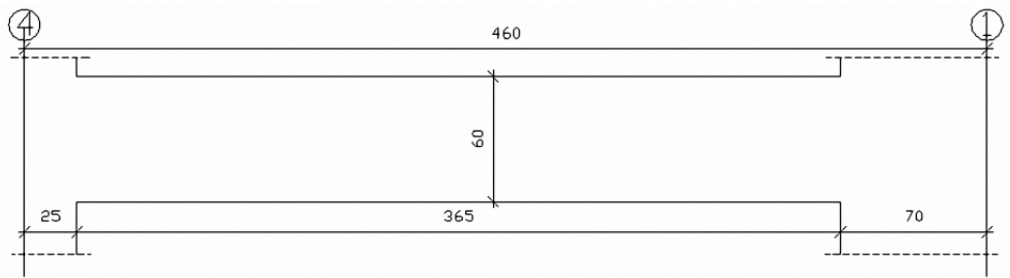
Ters kirişlerin boy kesitleri, dikdörtgen kesitli kirişlerin boy kesitleri gibi çizilir.

- Burada da örnek olarak 1-4 aksları arasındaki “K126 (25/60)” kirişinin detay ve açılımlarını çizeceksiniz. Önce Katman (Layer) çubuğundan “Aks” katmanı seçiniz. (Resim 1.6)
- Çizgi (line) komutunu kullanarak aks çizgisi oluşturunuz ve 1-4 aksları arası mesafe kadar Offset komutuyla çizdiğiniz çizgiyi çoğaltınız. (Şekil 3.2)



Şekil 3.2: Aksların Oluşturulması

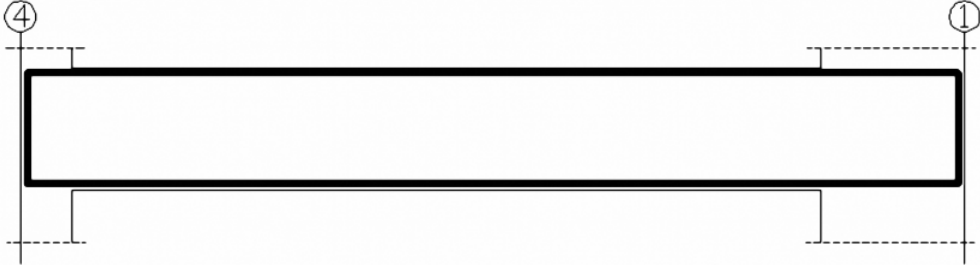
- Kiriş katmanına geçerek çizgi komutuyla kiriş dış hattını ölçüsüne uygun olarak akslar arasına çizersiniz. (Şekil 3.3)



Şekil 3.3: Kiriş Çevresinin Çizilmesi

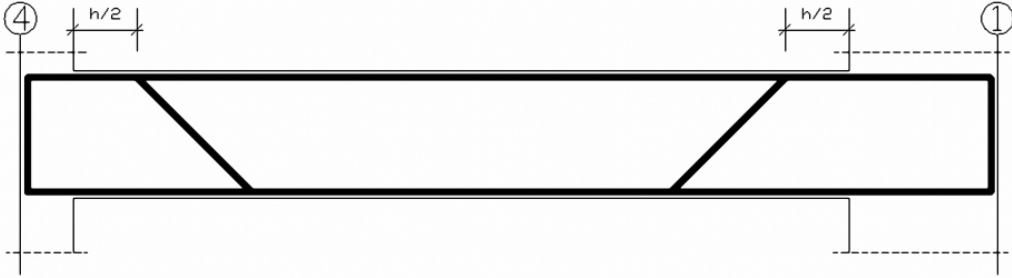
3.1.4. İç Donatı Yerleşiminin Yapılması

- Donatı katmanına geçiniz ve paspaylarına dikkat ederek kiriş içine dikdörtgen şeklinde donatının dış çerçevesini oluşturunuz. (Şekil 3.4)



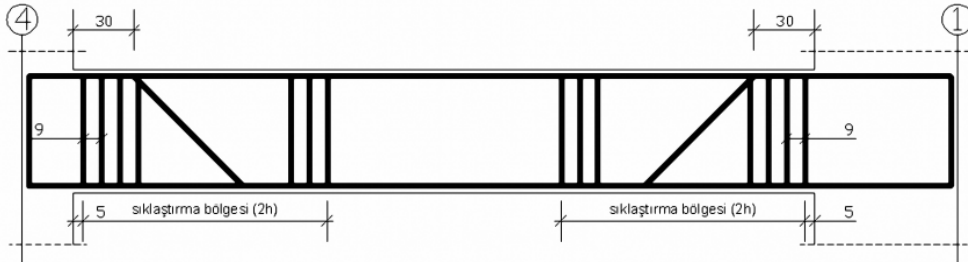
Şekil 3.4: Donatının Dış Çerçevesinin Çizilmesi

- Kolon kenarlarından kiriş yüksekliğinin (h) yarısı olacak şekilde ($h/2=60/2=30$ cm) içeriye doğru pilyeler çiziniz. (Şekil 3.5)



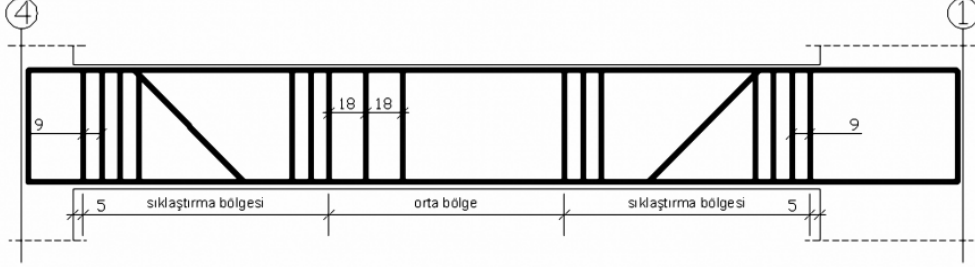
Şekil 3.5: Pilyelerin Çizilmesi

- Kolon kenarlarından en fazla 5 cm içeriden başlayarak etriye aralığının (S) yarısı kadar ($S/2=18/2=9$ cm) sıklaştırma bölgesi ($2h$) etriyelerini çiziniz. (Şekil 3.6)



Şekil 3.6: Sıklaştırma Bölgesi Etriyelerinin Çizilmesi

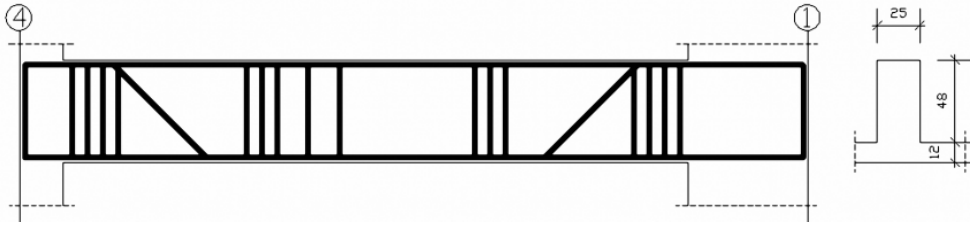
- Kirişin orta bölgesine gelecek şekilde etriyeleri çiziniz. (Şekil 3.7)



Şekil 3.7: Normal Açıklıklı Etriyelerin Çizilmesi

3.1.5. Kiriş En Kesitinin Çizilmesi

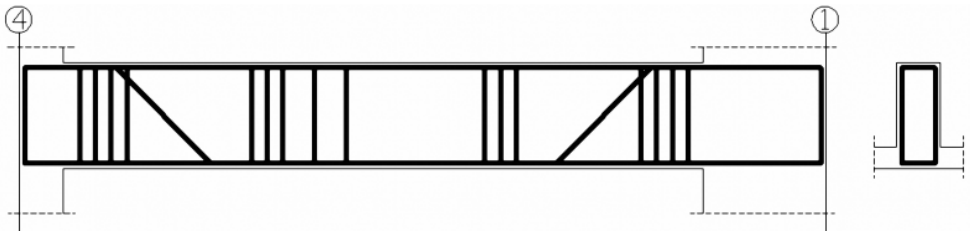
Katmanı değiştirerek boy kesitin sağ yanına gelecek şekilde kiriş enkesitini çiziniz. (Şekil 3.8)



Şekil 3.8: Kiriş Enkesitinin Çizilmesi

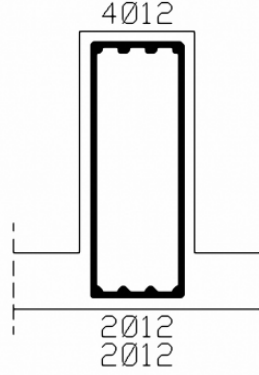
3.1.6. Kiriş En Kesit Donatı Yerleşimi

- Çizilen enkesitin içine etriye donatısını çiziniz. (Şekil 3.9)



Şekil 3.9: Kiriş Enkesit İç Donatısının Çizimi

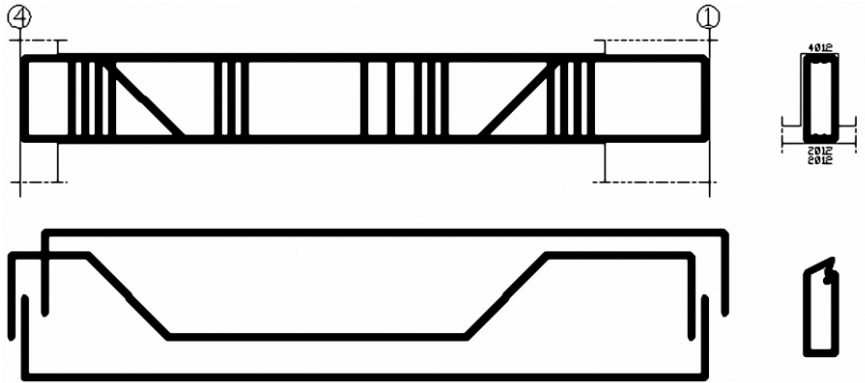
- Etriye donatısının içine, hesaplar sonucu belirtilen sayıda esas, montaj ve pilye donatıları için daireler çiziniz. (Şekil 3.10)



Şekil 3.10: Kiriş Enkesiti Boyuna Donatılarının Çizilmesi

3.1.7. En Kesit ve Boy Kesit Donatı Açılımlarının Yapılması

Boy ve enkesit çizimini bitirdikten sonra donatı açılımlarına geçiniz. Her bir donatıyı birbirine karışmayacak ama fazla da uzaklaşmayacak ve boykesitin ve enkesitin altlarına gelecek şekilde tercihen polyline komutu ile ayrı ayrı çiziniz. (Şekil 3.11) Etriye kanca kırılma açısını 135° olarak çiziniz.



Şekil 3.11: Kiriş Donatı Açılımlarının Çizilmesi

3.1.8. Yazı Stillерinin Oluşturulması ve Ölçölendirme Ayarlarının Yapılması

- Format sarkan menüsünden “Text Style” (yazı ayarları) satırını işaretleyiniz.
- Uygun yazı fontunu “Font Name” bölümünden seçiniz.
- Herhangi bir yazı yüksekliği (Height) yazmayınız. Yazı yazarken ayrıca komut içinde verilecektir.
- Eğer Türkçe karakterler kullanacaksanız bu formata uygun fontlar seçiniz.
- Ayarları tamamladıktan sonra “Apply” (Onay), sonra da “Close” (Kapat) tuşlarına basınız.

3.1.9. Ölçülendirmelerin Yapılması

- Format sarkan menüsünden “Dimension Style” (Ölçülendirme ayarları) satırını işaretleyiniz. Bu pencerede de gerekli ve daha önceki modüllerde öğrendiğiniz ayarları yapınız.
- Detay ve açılımların üzerine gerekli bilgileri “text” komutu ile yazınız ve gerekli ölçülendirmeleri “dimension” komutlarını kullanarak yapınız. (Şekil 3.12)

UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki uygulamaları yapınız.

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ Ters kiriş tanımı ve elemanlarını öğreniniz. ➤ Ters kirişin boy kesitini çiziniz. ➤ Ters kirişin boy kesit donatı yerleşimini yaparak çiziniz. ➤ Ters kirişin en kesitini çiziniz. ➤ Ters kirişin iç donatı yerleşimini yaparak çiziniz. ➤ Ters kirişin boy kesit donatı açılımlarını yapınız. ➤ Ters kirişin en kesit donatı açılımlarını yapınız. ➤ Kiriş açılım bilgilerini yazınız. ➤ Ölçülendirme yapınız. ➤ Pafta antedini çiziniz. ➤ Pafta bilgilerini yazınız. ➤ Çizim kontrolünü yapınız.	➤ Kiriş ölçülerine dikkat ederek çiziniz. ➤ Boy kesit ve en kesit donatılarını dikkatli bir şekilde verilen değerlere göre ve ölçüsünde çiziniz. ➤ Boyuna donatı ve etriye demirlerini kiriş içerisine düzgün bir şekilde çiziniz. ➤ Boyuna donatı ve etriye açılımlarını anlaşılır bir şekilde, fazla dağıtmadan ve ölçüsüne uygun olarak çiziniz. ➤ Bilgileri yazarken belli bir sıra dâhilinde ve verilen değerlere dikkat ederek yazınız. ➤ Ölçülendirmeleri eksiksiz ve ihtiyaca uygun miktarda yapınız. Gereksiz ölçülendirmeden kaçınınız. ➤ Paftayla ilgili bilgileri eksiksiz doldurunuz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Öğrenme ve öğretme süreci boyunca öğrenme faaliyetlerinin hedeflerine ulaşma derecelerini belirleyerek gerekli tedbirleri almak amacı ile her faaliyetin sonunda kendinizi değerlendireceğiniz ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanmıştır.

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.

1. () Ters kirişlerin elemanları, normal kirişlerle aynıdır.
2. () Kirişler planda 1/20 ölçeğinde çizilmelidir
3. () Φ işareti nervürlü demirlerin çap simgesidir
4. () Ters kirişlerin üzerine gelen duvar üzerinde diğer kirişlerde olduğu gibi kapı açılabilir
5. () Kirişin esas demirleri, döşemenin esas demirlerinin üstünden geçirilir.
6. () İki düşük döşeme arasında kalan kiriş de ters kiriş olarak düşünülebilir
7. () Ters kiriş enkesit yönü normal kirişlerle aynıdır.
8. () Yazı stili ayarı “Format” sarkan menüsünden yapılır
9. () Açılımlar tercihen polyline komutuyla çizilebilir.
10. () Yazı fontunu “font name” seçeneğinden seçeriz.

KONTROL LİSTESİ

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre, evet – hayır seçeneklerinden uygun olan kutucuğa işaretleyiniz. Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı evet ise bir sonraki çalışmaya geçiniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. Ters kiriş tanımı ve elemanlarını öğrendiniz mi?		
2. Ters kirişin boy kesitini çizdiniz mi?		
3. Ters kirişin boy kesit donatı yerleşimini yaparak çizdiniz mi?		
4. Ters kirişin en kesitini çizdiniz mi?		
5. Ters kirişin iç donatı yerleşimini yaparak çizdiniz mi?		
6. Ters kirişin boy kesit donatı açılımlarını yaptınız mı?		
7. Ters kirişin en kesit donatı açılımlarını yaptınız mı?		
8. Kiriş açılım bilgilerini yazdınız mı?		
9. Ölçülendirme yaptınız mı?		
10. Pafta antedini çizdiniz mi?		
11. Pafta bilgilerini yazdınız mı?		
12. Çizim kontrolünü yaptınız mı?		

MODÜL DEĞERLENDİRME

Öğretmeniniz, modüldeki faaliyetleriniz ve araştırma çalışmalarınız sonunda kazandığınız bilgi ve becerilerinizi ölçme yöntemleriyle ölçerek sizin modül ile ilgili durumunuzu değerlendirecek ve sonucunu size bildirecektir.

UYGULAMALI TEST			
Dersin adı	Bilgisayarla Statik Proje Çizimleri	Öğrencinin	
Amaç	Bilgisayarla dikdörtgen kesitli, tablalı kiriş, ters kiriş açılım ve detaylarını yönetmelik ve standartlara uygun olarak çizebileceksiniz.	Adı soyadı	
Konu	Kiriş Donatısı Çizme	Sınıf No	
Zaman	Başlangıç saati		
	Bitiş saati		
	Toplam süre		

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. Programı düzgün olarak çalıştırdınız mı?		
2. Çizim sınırlarını belirlediniz mi?		
3. Katmanları oluşturdunuz mu?		
4. Dikdörtgen kesitli kirişin boy kesitini çizdiniz mi?		
5. Dikdörtgen kesitli kirişin boy kesit donatı yerleşimini yaparak çizdiniz mi?		
6. Dikdörtgen kesitli kirişin en kesitini çizdiniz mi?		
7. Dikdörtgen kesitli kirişin iç donatı yerleşimini yaparak çizdiniz mi?		
8. Dikdörtgen kesitli kirişin boy kesit donatı açılımlarını yaptınız mı?		
9. Dikdörtgen kesitli kirişin en kesit donatı açılımlarını yaptınız mı?		
10. Tabla kesitli kiriş tanımı ve elemanlarını öğrendiniz mi?		
11. Tabla kesitli kirişin boy kesitini çizdiniz mi?		
12. Tabla kesitli kirişin iç donatı yerleşimini yaparak çizdiniz mi?		

13. Tabla kesitli kirişin boy kesit donatı açılımlarını yaptınız mı?		
14. Tabla kesitli kirişin en kesitini çizdiniz mi?		
15. Tabla kesitli kirişin en kesit donatı yerleşimini yaparak çizdiniz mi?		
16. Tabla kesitli kirişin en kesit donatı açılımlarını yaptınız mı?		
17. Ters kiriş tanımı ve elemanlarını öğrendiniz mi?		
18. Ters kirişin boy kesitini çizdiniz mi?		
19. Ters kirişin boy kesit donatı yerleşimini yaparak çizdiniz mi?		
20. Ters kirişin en kesitini çizdiniz mi?		
21. Ters kirişin iç donatı yerleşimini yaparak çizdiniz mi?		
22. Ters kirişin boy kesit donatı açılımlarını yaptınız mı?		
23. Ters kirişin en kesit donatı açılımlarını yaptınız mı?		
24. Yazı stillerini oluşturdunuz mu?		
25. Ölçülendirme yaptınız mı?		
26. Kiriş açılım bilgilerini yazdınız mı?		
27. Pafta antedini çizdiniz mi?		
28. Pafta bilgilerini yazdınız mı?		
29. Çizim kontrolünü yaptınız mı?		

Modül ile ilgili eksikleriniz var ise ilgili faaliyetlere geri dönerek bu eksiklerinizi tamamlayınız.

Modülü başarı ile tamamladıysanız öğretmeninize danışarak bir sonraki modüle geçebilirsiniz.

CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1'İN CEVAP ANAHTARI

1	Y
2	Y
3	D
4	D
5	Y
6	Y
7	D
8	D
9	Y
10	D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2'NİN CEVAP ANAHTARI

1	Y
2	D
3	D
4	Y
5	Y
6	Y
7	D
8	D
9	Y
10	D

ÖĞRENME FAALİYETİ-3'ÜN CEVAP ANAHTARI

1	D
2	D
3	D
4	Y
5	Y
6	D
7	Y
8	D
9	D
10	D

KAYNAKÇA

- ACAR Ali, **İnşaat Ustaları için Proje Okuma, Demir Bağlama, Kalıp Hazırlama Kurs Notları**, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yayın No:36
- DOĞANGÜN Adem, **Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı**, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2007
- DÜNDAR Ahmet Dinçer, **Betonarme Bilgisi Ders Notları**
- GÖV Şahin, **CAD Ders Notları**
- GÜLLÜ Erhan, **Statik ve Yapı Hesapları Ders Notları**
- OYMAEL Sabit Doç.Dr., **Yapı Bilgisi Cilt III**, M.E. Basımevi, İstanbul, 2003
- PANCARCI Ali, Mehmet Emin ÖCAL, **Teknik Resim II**, Birsen Yayınevi, Ankara, 2001
- TAYMAZ Haydar, **Yapı Bilgisi Cilt III**, M.E. Basımevi, İstanbul, 2001
- GÜNGÖR Yüksel, **Bilgisayarla Çizime Hazırlık Modülü**, MEB Devlet Kitapları, ANKARA, 2007.
- GÜNGÖR Yüksel, **Autocad 2009 Ders Notları**, 2008.
- T.C. BAYINDIRLIK VE İSKANBAKANLIĞI Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, **İnşaat Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları**, Sayı 74/54